

Тест начат	Пятница, 29 Октябрь 2021, 13:55
Состояние	Завершено
Завершен	Пятница, 29 Октябрь 2021, 15:04
Прошло времени	1 ч. 8 мин.
Оценка	8,75 из 10,00 (88%)

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Приведён фрагмент кода с использованием omptr

```
#pragma omp parallel num_threads(4)
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
    #pragma omp single
    {
        printf ("Hello\n");
    }
}
```

Сколько раз будет напечатано слово "Hello" ?

Известно, что компилятор поддерживает стандарт C99

- Выберите один ответ:
- ☐ a. код некорректный и вызывает ошибку компиляции
 - ☐ b. будет варьироваться от запуска к запуску
 - ☐ c. 20
 - ☐ d. 4
 - ☒ e. 5 ✓

Ваш ответ **верный**.

Вопрос **2**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Выберите верные утверждения касательно критических секций в программах на omptr

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ a. любые несколько неименованных критических секций программы одновременно может выполнять только один поток ✓
- ☐ b. любые несколько неименованных критических секций программы одновременно могут выполнять один или несколько потоков
- ☐ c. любые несколько критических секций программы одновременно может выполнять только один поток
- ☒ d. любые несколько критических программы одновременно могут выполнять один или более потоков ✓
- ☒ e. Правилom хорошего тона считается обращение только к одному разделяемому ресурсу в любой критической секции ✓

Ваш ответ **верный**.

Вопрос **3**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

В фрагменте года

```
int a;

#pragma omp parallel private(a)
{
    // в данном месте
}
```

внутри параллельной области переменная a является

- Выберите один ответ:
- ☐ a. зависит от опций компилятора
 - ☐ b. в данном месте переменная не видна и обращение к ней вызовет ошибку
 - ☒ c. локальной ✓
 - ☐ d. общей для всех потоков
 - ☐ e. зависит от аргументов функции main

Ваш ответ верный.

Вопрос **4**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Максимальная пиковая производительность наиболее мощных современных параллельных вычислительных систем имеет порядок...

- Выберите один ответ:
- ☐ a. сотни kflops
 - ☐ b. несколько Mflops
 - ☐ c. десятки Gflops
 - ☐ d. несколько Zflops
 - ☒ e. сотни Pflops ✓

Ваш ответ верный.

Вопрос **5**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

На каком этапе в параллельной программе задачи назначаются реальным физическим исполнителям?

- Выберите один ответ:
- ☐ a. этап оркестровки
 - ☐ b. этап постановки задачи
 - ☒ c. этап отображения ✓
 - ☐ d. этап декомпозиции алгоритма
 - ☐ e. этап назначения работ

Ваш ответ верный.

Вопрос **6**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Выберите верные утверждения

- Выберите один или несколько ответов:
- ☐ a. Сохранение всех зависимостей по данным при изменении динамического порядка операторов последовательной программы не гарантирует сохранения графа алгоритма
 - ☒ b. Если при изменении динамического порядка операторов последовательной программы сохраняются все зависимости по данным, то граф алгоритма остаётся неизменным ✓
 - ☒ c. эквивалентным преобразованием последовательной программы называется изменение динамического порядка её операторов, сохраняющее граф алгоритма ✓
 - ☐ d. эквивалентным преобразованием последовательной программы называется изменение её алгоритма с сохранением результата её работы на типовых тестовых наборах
 - ☐ e. эквивалентным преобразованием последовательной программы называется изменение динамического порядка её операторов, сохраняющее результат работы программы в заданном числе случаев (обычно данный параметр - U выбирается как 99%)

Ваш ответ верный.

Вопрос **7**

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

Для программного текста, реализованного на Фортране 77

```
b(1) = a(1) * 2
b(2) = a(2)+b(1)
do i = 3, 6
    b(i) = 2*b(i-2) + a(i)
enddo
```

постройте граф алгоритма, каноническую строгую параллельную форму и оцените по ней максимально возможное ускорение при параллельной реализации алгоритма в модели PRAM (с учётом операций ввода/вывода)

Выберите один ответ:

- ☐ a. 29/9
- ☐ b. 29/7
- ☐ c. 27/8
- ☒ d. 24/7
- ☐ e. 31/9
- ☐ f. 22/8
- ☐ g. 7
- ☐ h. 4

Ваш ответ неправильный.

Вопрос **8**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Постройте граф зависимостей по данным между операторами для фрагмента текста программы, расположенного в динамическом порядке следования:

S1: $x = e + 2z$

S2: $y = a + x * y$

S3: $z = z + 3 * x$

S4: $x = z + x$

Выберите правильные ответы

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ a. В графе отсутствует зависимость по выходным данным
- ☒ b. S1 и S3 связаны истинной зависимостью и антизависимостью
- ☒ c. В графе присутствует зависимость по выходным данным
- ☐ d. Общее число истинных зависимостей - 3
- ☐ e. S1 и S3 связаны только истинной зависимостью
- ☒ f. В графе присутствует 3 антизависимости
- ☒ g. Общее число истинных зависимостей - 4
- ☐ h. В графе присутствует 4 антизависимости

Ваш ответ верный.

Вопрос **9**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Для цикла

```
do i  = 1,u1
  do j  = 1,u2
    S1: a(i, j) = b(i, j) * 2
    S2: c(i, j) = a(i, j + 2) + 1
  enddo
enddo
```

Выбрать верные утверждения

- Выберите один или несколько ответов:
- ☐ a. Распараллеливание по внутреннему циклу невозможно
 - ☒ b. Присутствует антизависимость по внутреннему циклу ✓
 - ☐ c. Возможно распараллеливание по внешнему циклу исключительно с барьерной синхронизацией после внутреннего
 - ☒ d. Возможно распараллеливание по внутреннему циклу и по двум индексам при дублировании необходимых входных данных ✓
 - ☒ e. вектор направлений («=», «>») ✓
 - ☐ f. Необходимо применить "выравнивание" цикла
 - ☐ g. Вектор расстояний (0, 2)
 - ☐ h. Присутствует истинная зависимость по внешнему циклу
 - ☒ i. Вектор расстояний (0, -2) ✓
 - ☒ j. Возможно распараллеливание по внешнему циклу без ограничений ✓
 - ☐ k. вектор направлений («=», «<»)

Ваш ответ верный.

Вопрос **10**

Частично
правильный

Баллов: 0,75 из 1,00

Выберите верные утверждения, касающиеся распараллеливания данного цикла, написанного на языке C

```
for (int i=4; i<N; ++i) {
  a[i] = sin ( a[i+8] );
}
```

- Выберите один или несколько ответов:
- ☐ a. В данном цикле присутствует потоковая зависимость
 - ☐ b. Данный цикл можно распараллелить, используя не более 8 исполнителей
 - ☐ c. Данный цикл невозможно распараллелить
 - ☒ d. В данном цикле присутствует антизависимость ✓
 - ☒ e. Данный цикл можно распараллелить, используя барьерную синхронизацию ✗
 - ☒ f. Данный цикл можно распараллелить при условии дублирования входных данных ✓

Ваш ответ частично правильный.

Вы выбрали слишком много вариантов.